



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本

(11)證書號數：TW I767439 B

(45)公告日：中華民國 111 (2022) 年 06 月 11 日

(21)申請案號：109143455

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 12 月 09 日

(51)Int. Cl. : **G06K9/62 (2006.01)** **G06K9/46 (2006.01)**
G06T7/00 (2017.01) **G06T7/11 (2017.01)**
G06N3/08 (2006.01) **G16H30/40 (2018.01)**

(30)優先權：2020/01/03 美國 62/956,687

(71)申請人：國立臺灣大學(中華民國) NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY (TW)

臺北市大安區羅斯福路 4 段 1 號

(72)發明人：廖偉智 LIAO, WEI CHIH (TW)；王偉仲 WANG, WEI CHUNG (TW)；劉高郎 LIU, KAO LANG (TW)；陳柏廷 CHEN, PO TING (TW)；張大衛 CHENG, DAWEI (TW)

(74)代理人：陳孚竹；張家彬

(56)參考文獻：

TW 201839634A

TW 201935403A

CN 109003260A

US 2012/0165217A1

審查人員：陳奕昌

申請專利範圍項數：28 項 圖式數：6 共 46 頁

(54)名稱

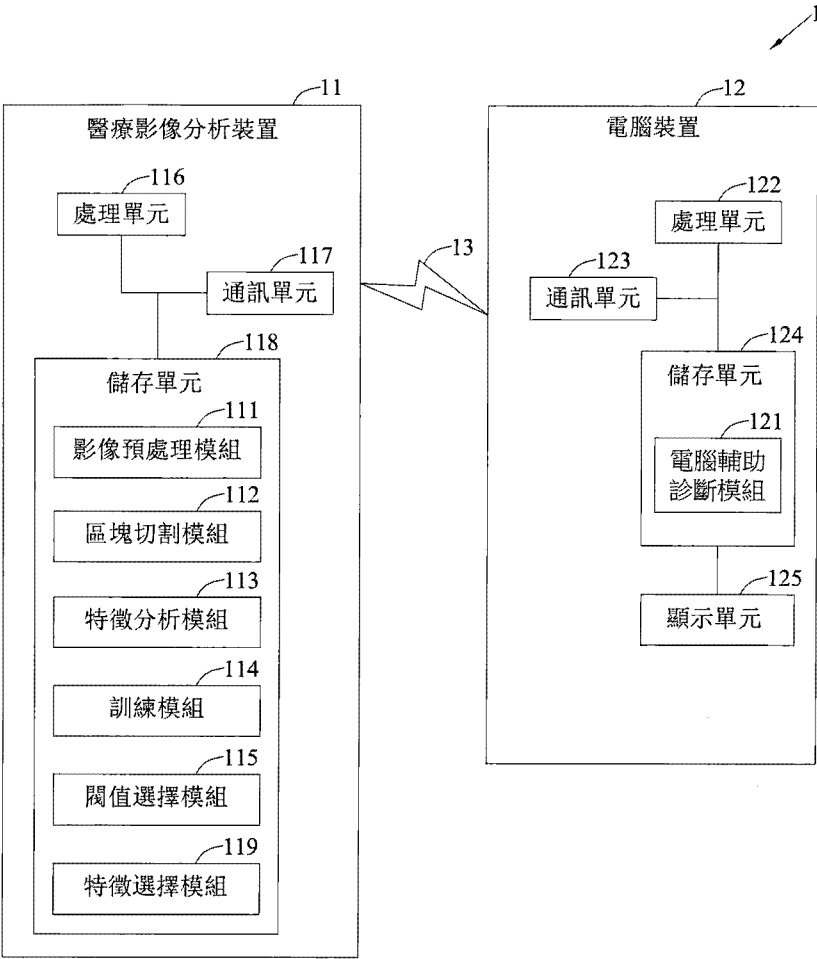
醫療影像分析系統及其方法

(57)摘要

本發明提供一種醫療影像分析系統及其方法，主要針對標記臟器具有癌症部位之分割標籤之處理影像進行擷取，以產生複數個影像區塊，並以複數個影像區塊進行特徵分析及對模型進行訓練，以取得預測值並繪製接收者操作特徵曲線，以決定出影像區塊是否具有癌症之閾值，藉以有效增進如胰臟癌之辨識率。

The present invention provides a medical image analyzing system and method thereof, comprising: capturing a processed image having a segmentation label corresponding to a tumor portion of an organ location to generate a plurality of image patches, and analyzing features and training a model with the plurality of image patches to obtain a prediction value and draw a corresponding operating characteristic curve to determine the threshold with which the invention determines whether the patches harbor cancer. The present invention can effectively improve the detection rate of pancreatic cancer.

指定代表圖：



- 符號簡單說明：
- 1:醫療影像分析系統
 - 11:醫療影像分析裝置
 - 111:影像預處理模組
 - 112:區塊切割模組
 - 113:特徵分析模組
 - 114:訓練模組
 - 115:閾值選擇模組
 - 119:特徵選擇模組
 - 116、122:處理單元
 - 117、123:通訊單元
 - 118、124:儲存單元
 - 12:電腦裝置
 - 121:電腦輔助診斷模組
 - 125:顯示單元
 - 13:網路

【圖 1A】

I767439

【發明摘要】

【中文發明名稱】 醫療影像分析系統及其方法

【英文發明名稱】 MEDICAL IMAGE ANALYZING SYSTEM AND METHOD
THEREOF

【中文】

本發明提供一種醫療影像分析系統及其方法，主要針對標記臟器具有癌症部位之分割標籤之處理影像進行擷取，以產生複數個影像區塊，並以複數個影像區塊進行特徵分析及對模型進行訓練，以取得預測值並繪製接收者操作特徵曲線，以決定出影像區塊是否具有癌症之閾值，藉以有效增進如胰臟癌之辨識率。

【英文】

The present invention provides a medical image analyzing system and method thereof, comprising: capturing a processed image having a segmentation label corresponding to a tumor portion of an organ location to generate a plurality of image patches, and analyzing features and training a model with the plurality of image patches to obtain a prediction value and draw a corresponding operating characteristic curve to determine the threshold with which the invention determines whether the patches harbor cancer. The present invention can effectively improve the detection rate of pancreatic cancer.

【指定代表圖】 圖1A

【代表圖之符號簡單說明】

- 1:醫療影像分析系統
- 11:醫療影像分析裝置
- 111:影像預處理模組
- 112:區塊切割模組
- 113:特徵分析模組
- 114:訓練模組
- 115:閥值選擇模組
- 119:特徵選擇模組
- 116、122:處理單元
- 117、123:通訊單元
- 118、124:儲存單元
- 12:電腦裝置
- 121:電腦輔助診斷模組
- 125:顯示單元
- 13:網路

【特徵化學式】

無。

【發明說明書】

【中文發明名稱】 醫療影像分析系統及其方法

【英文發明名稱】 MEDICAL IMAGE ANALYZING SYSTEM AND METHOD
THEREOF

【技術領域】

【0001】 本發明係有關一種影像分析系統及其方法，尤指一種醫療影像分析系統及其方法。

【先前技術】

【0002】 在現行醫療水準中，胰臟癌屬難以早期發現的癌症之一，且一旦腫瘤大小超過2釐米時，存活率將大幅下降。在現有技術中，電腦斷層掃描（CT）影像為目前檢測與評估胰臟癌的主要方式，但檢測效率仍取決於放射科醫生的個人經驗，例如，在腫瘤小於2釐米時，約有40%無法被檢測出。此反映出人工方式的閱片及判斷之正確性有所侷限，會受到醫師專長與經驗的影響。

【0003】 因此，如何提出一種例如可應用在辨識胰臟癌以提高辨識率之醫療影像分析系統及其方法，為目前亟待解決的課題之一。

【發明內容】

【0004】 本發明之主要目的在於提供一種醫療影像分析系統，包括：影像預處理模組，用以處理對應一臟器之至少一影像，以產生至少一處理影像，其中，該處理影像標記有該臟器具有癌症部位之分割標籤；區塊切割模組，用以

針對該處理影像進行擷取，以產生複數個影像區塊；特徵分析模組，用以針對該複數個影像區塊進行特徵分析，以取得各該複數個影像區塊之複數個特徵值；訓練模組，係藉由各該複數個影像區塊之該複數個特徵值對一完整模型進行訓練，以取得該複數個影像區塊所分別對應之複數個第一預測值；以及閾值選擇模組，係針對該複數個第一預測值繪製第一曲線，以從該第一曲線決定出用以判斷各該複數個影像區塊是否具有癌症之第一閾值。

【0005】 本發明之另一目的在於提供一種醫療影像分析方法，包括：處理對應一臟器之至少一影像，以產生至少一處理影像，其中，該處理影像標記有該臟器具有癌症部位之分割標籤；針對該處理影像進行擷取，以產生複數個影像區塊；針對該複數個影像區塊進行特徵分析，以取得各該複數個影像區塊之複數個特徵值；藉由各該複數個影像區塊之該複數個特徵值對一完整模型進行訓練，以取得該複數個影像區塊所分別對應之複數個第一預測值；以及針對該複數個第一預測值繪製第一曲線，以從該第一曲線決定出用以判斷各該複數個影像區塊是否具有癌症之第一閾值。

【0006】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該區塊切割模組係以一正方形子區域沿著該處理影像之x軸及y軸進行擷取，以產生該複數個影像區塊。

【0007】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該區塊切割模組先遮蔽該處理影像之該分割標籤以及遮蔽該處理影像除了該臟器以外之部分之後，令正方形子區域以步幅5像素之方式來擷取該處理影像中未遮蔽之部分，以產生該複數個影像區塊。

【0008】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該區塊切割模組先遮蔽該處理影像中除了該分割標籤以外之部分之後，令該正方形子區域以步幅1像素之方式來擷取該處理影像中未遮蔽之部分，以產生該複數個影像區塊。

【0009】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該特徵分析模組係以影像組學之演算法進行特徵分析。

【0010】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該影像組學所選用之特徵包括：一階特徵、灰階共生矩陣特徵、灰階相關矩陣特徵、灰階長度矩陣特徵、灰階區域大小矩陣特徵或鄰域灰調差矩陣特徵。

【0011】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該訓練模組係使用梯度提升決策樹之機器學習演算法來訓練該完整模型。

【0012】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，更包括電腦輔助診斷模組，用以輸入至少一病患影像至該影像預處理模組及該區塊切割模組以產生複數個病患影像區塊，並將該複數個病患影像區塊輸入至該完整模型中以取得該複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一預測值。

【0013】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該電腦輔助診斷模組更令該閾值選擇模組針對該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一預測值計算出對應該至少一病患影像之至少一第二預測值，並依據該至少一第二預測值繪製第二曲線，以從該第二曲線決定出判斷該至少一病患影像是否具有癌症之第二閾值。

【0014】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該至少一第二預測值為各該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一預測值經該第一閾值判斷後，所產生的該至少一病患影像中預測具有癌症之病患影像區塊之數量與該複數個病患影像區塊之總數量的比值。

【0015】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，更包括特徵選擇模組，用以依據該完整模型中該複數個特徵值所對應之複數個特徵產生一重要性排序，並令該訓練模組藉由各該複數個影像區塊之該複數個特徵之至少一者之特徵值對一精簡模型進行訓練，以取得該複數個影像區塊所分別對應之複數個第一精

簡預測值，且令該閾值選擇模組針對該複數個第一精簡預測值繪製一第一精簡曲線。

【0016】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該重要性排序係依據該特徵出現次數之高低、該特徵之增益值或上述之組合來進行排序。

【0017】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該特徵選擇模組係令該訓練模組從該重要性排序中位在第一順位之特徵的特徵值開始對該精簡模型進行訓練。

【0018】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，該電腦輔助診斷模組更將該複數個病患影像區塊輸入至該精簡模型中以取得該複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一精簡預測值，並令該閾值選擇模組針對該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一精簡預測值計算出對應該至少一病患影像之至少一第二精簡預測值，且依據該至少一第二精簡預測值繪製第二精簡曲線。

【0019】 前述之醫療影像分析系統及其方法中，當該第一精簡曲線之曲線下面積不等於或不近似該第一曲線之曲線下面積，或該第二精簡曲線之曲線下面積不等於或不近似該第二曲線之曲線下面積時，該特徵選擇模組令該訓練模組除了選擇從該重要性排序中位於該第一順位之特徵的特徵值之外，更依序加入該重要性排序中位於下一順位之特徵的特徵值來對該精簡模型進行訓練，直到該第一精簡曲線與該第二精簡曲線之曲線下面積分別等於或近似該第一曲線與該第二曲線之曲線下面積為止。

【0020】 綜上所述，本發明之醫療影像分析系統及其方法在辨識胰臟癌上，可有效輔助放射科醫生減少其臨床的漏診率，並有著高敏感度，特別是在小於2cm的腫瘤大小的情況，故可有效改善腫瘤小於2釐米時，約有40%無法被

檢測出的情況。

【圖式簡單說明】

【0021】 圖1A為本發明之醫療影像分析系統之第一實施例之示意圖。

【0022】 圖1B為本發明之醫療影像分析系統之第二實施例之示意圖。

【0023】 圖1C為本發明之醫療影像分析系統之第三實施例之示意圖。

【0024】 圖2A為本發明之醫療影像分析系統中所使用之訓練影像之電腦斷層掃描影像之示意圖。

【0025】 圖2B至圖2D為圖2A之簡化及影像預處理與產生影像區塊之示意圖。

【0026】 圖3為本發明之醫療影像分析系統中訓練完整模型之示意圖。

【0027】 圖4為本發明之醫療影像分析系統所繪製之接收者操作特徵曲線之示意圖。

【0028】 圖5為本發明之醫療影像分析方法之一實施例之流程示意圖。

【0029】 圖6為本發明之醫療影像分析方法之另一實施例之流程示意圖。

【實施方式】

【0030】 以下藉由特定之具體實施例加以說明本發明之實施方式，而熟悉此技術之人士可由本說明書所揭示之內容輕易地瞭解本發明之其他優點和功效，亦可藉由其他不同的具體實施例加以施行或應用。

【0031】 圖1A為本發明之醫療影像分析系統之第一實施例之示意圖，該醫療影像分析系統1可包括醫療影像分析裝置11以及與該醫療影像分析裝置11電

性連接之電腦裝置12，其中，醫療影像分析裝置11與電腦裝置12兩者之間係透過有線或無線的網路13進行通訊。

【0032】醫療影像分析裝置11包括影像預處理模組111、區塊切割模組112、特徵分析模組113、訓練模組114以及閾值選擇模組115，並包括處理單元116、通訊單元117以及儲存單元118，其中，通訊單元117與儲存單元118耦接至處理單元116。此外，醫療影像分析裝置11可例如是手機、平板電腦、筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器或雲端伺服器，本發明並不以此為限。又，醫療影像分析裝置11亦可包括例如螢幕或顯示器之顯示單元（未圖示）。

【0033】在本實施例中，處理單元116可為中央處理器（Central Processing Unit，CPU）、微處理器（Microprocessor）、圖形處理器（Graphics Processing Unit，GPU）或特定應用積體電路（Application Specific Integrated Circuit，ASIC）。通訊單元117可為支援各種行動通訊系統（如GSM、PHS、CDMA、WCDMA、LTE、WiMAX、4G、5G等）、Wi-Fi系統、藍芽系統或乙太網路（Ethernet）的信號傳輸的元件。而儲存單元118可為任何型態的固定或可移動隨機存取記憶體（RAM）、唯讀記憶體（ROM）、快閃記憶體（flash memory）、硬碟（hard disk）、軟碟（soft disk）、資料庫（database）或類似元件之上述元件之組合。但本發明並不以此為限。

【0034】在本實施例中，影像預處理模組111、區塊切割模組112、特徵分析模組113、訓練模組114以及閾值選擇模組115可分別為儲存在儲存單元118的程式碼片段、軟體或韌體，並可由處理單元116執行，但本發明並不以此為限。醫療影像分析裝置11內之影像預處理模組111、區塊切割模組112、特徵分析模

組113、訓練模組114以及閾值選擇模組115亦可是使用其他硬體或軟硬體混和之形式的方式來實現。

【0035】電腦裝置12可包括電腦輔助診斷模組121，亦包括處理單元122、通訊單元123、儲存單元124以及顯示單元125。在本實施例中，處理單元122、通訊單元123以及儲存單元124可分別是與上述之處理單元116、通訊單元117以及儲存單元118相同或相似的元件，於此不再贅述。而電腦輔助診斷模組121可為儲存在儲存單元124的程式碼片段、軟體或韌體，亦可為使用其他硬體或軟硬體混和之形式，並可由處理單元122執行。另外，電腦裝置12亦可例如為手機、平板電腦、筆記型電腦或桌上型電腦等，顯示單元125可為螢幕或顯示器，但本發明並不以此為限。

【0036】請再參閱圖1B，其為本發明之醫療影像分析系統之第二實施例之示意圖。第二實施例與前述第一實施例之不同處僅在於電腦輔助診斷模組121是位在醫療影像分析裝置11內，而非電腦裝置12內。如此一來，所有的運算可集中在醫療影像分析裝置11，而電腦裝置12可變成單純只從醫療影像分析裝置11接收輸出來加以顯示的裝置，使得電腦裝置12不需要較高階的硬體。

【0037】請再參閱圖1C，其為本發明之醫療影像分析系統之第三實施例之示意圖。第三實施例與前述第二實施例之不同處係在於本發明之醫療影像分析系統可只包括醫療影像分析裝置而不需要電腦裝置。本發明之醫療影像分析系統之醫療影像分析裝置11除了可為上述之手機、平板電腦、筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器或雲端伺服器之外，亦可為電腦斷層掃描設備或磁共振顯影設備，亦即，本發明之醫療影像分析系統可安裝在電腦斷層掃描設備或磁共振顯影設備等醫療設備中，但本發明並不此以為限。

【0038】 以下統一說明上述圖1A至圖1C之醫療影像分析系統中所使用之模組的詳細技術內容。

【0039】 圖2A為本發明之醫療影像分析系統中所使用之影像2之電腦斷層掃描影像之示意圖，臟器21可例如為胰臟。而圖2B為圖2A之簡化示意圖，圖2B所作的簡化僅為了方便說明，對本發明並不造成任何限制。請一併參閱圖2A及圖2B，影像預處理模組111用以處理對應一臟器21之至少一影像2，以產生至少一處理影像2'，其中，該處理影像2' 標記有該臟器21具有癌症部位之分割標籤22。此分割標籤22一般可稱為感興趣區域（region of interest, ROI）。在本實施例中，影像預處理模組111可先預處理該影像2。詳細而言，影像2係為電腦斷層掃描或磁共振顯影之二維影像或三維影像。以電腦斷層掃描之二維影像為例，一般病患會有複數張電腦斷層掃描之二維影像，必須先分別使用線性內插法（linear interpolation）及最近相鄰內插法（nearest-neighbor interpolation）將影像2重取樣為1 x 1 x 5 mm之間距，以使所有影像之解析度一致。其中，線性內插法可針對影像整體，而最近相鄰內插法可針對感興趣區域，但本發明並不以此為限。於一實施例中，影像2會有複數張，故處理影像2' 亦有複數張，但本發明亦不以此為限。

【0040】 請參閱圖2C及圖2D，區塊切割模組112用以針對處理影像2' 進行擷取，以產生複數個影像區塊（patch）23（如圖3所示）。在本實施例中，區塊切割模組112係以一正方形子區域24依序沿著處理影像2' 之x軸及y軸進行擷取，以產生複數個影像區塊23。例如，正方形子區域24可例如為20x20像素大小，但本發明並不以此為限。

【0041】 在本實施例中，區塊切割模組112對於處理影像2' 中分割標籤22內之區域以及臟器21中除了分割標籤22以外之區域有不同的擷取方式。如圖2C所示，區塊切割模組112會先遮蔽（mask）處理影像2' 之分割標籤22的部分以及遮蔽除了臟器21以外之部分（以斜線表示遮蔽部分），使正方形子區域24不會擷取到分割標籤22內或除了臟器21以外的影像（或是將擷取到的分割標籤22內或臟器21以外的影像排除後才產生影像區塊），而正方形子區域24在擷取處理影像2' 未遮蔽之部分時，係以步幅5像素（如移動距離D1）之方式來擷取，以產生複數個影像區塊。另外，如圖2D所示，區塊切割模組112會遮蔽處理影像2' 中除了分割標籤22以外之部分（以斜線表示遮蔽部分），使正方形子區域24不會擷取到除了分割標籤22以外的影像（或是將擷取到除了分割標籤以外的影像排除後才產生影像區塊），而正方形子區域24在擷取處理影像2' 未遮蔽之部分時，係以步幅1像素（如移動距離D2）之方式來擷取。不論是圖2C及圖2D之情形，區塊切割模組112可將正方形子區域24在所欲擷取之影像上，以從左至右、由上至下之方式來進行擷取，進而產生大量的影像區塊23，但本發明並不以此為限。

【0042】 區塊切割模組112經由上述之擷取後，所產生的影像區塊23實際上可包含非癌症區塊（以步幅5像素之方式擷取處理影像2' 中臟器21內除了分割標籤22以外之區域而得者）及癌症區塊（以步幅1像素之方式擷取處理影像2' 之分割標籤22內之區域而得者），但並非所有影像區塊23皆要進行後續處理，可適當調整影像區塊23之數量在10個至200個之間，例如可在影像區塊23之數量超過200個時，以固定特定步幅之方式來縮減影像區塊23之數量在200個內等等。另外，由於對分割標籤22及其以外之區域採用步幅不同之方式擷取，各

癌症區塊之重疊密度將會高於非癌症區塊之重疊密度，於後續進行訓練時可重複檢測，以提高準確率。

【0043】於一實施例中，可將影像區塊23中有癌症部分的面積佔區塊總面積達50%以上者才標記為癌症區塊，反之則標記為非癌症區塊。若一處理影像2'所產生之複數個影像區塊23中，根據上述方法所標記出之癌症區塊數量少於10個時，可變更標記規則，例如可將影像區塊23中有癌症部分的面積佔區塊總面積達5%以上者就標記為癌症區塊，反之則標記為非癌症區塊，但本發明並不以此為限。

【0044】如圖3所示，在得到複數個影像區塊23後，特徵分析模組113可針對複數個影像區塊23進行特徵分析，以取得各個影像區塊23之複數個特徵值。在本實施例中，特徵分析模組113係以影像組學（Radiomics）之演算法30（例如PyRadiomics version 2.2.0）進行特徵分析。所謂的影像組學，係可擷取影像中有關密度、形狀或紋理之定量資訊，並透過機器學習演算法對影像組學特徵（Radomics feature）進行分析，且可透過示例學習建立分類/回歸模型，來展現出影像中肉眼所無法辨認的圖案/規則。影像組學之演算法30可分析許多種特徵，而在本實施例中所選用之特徵包括：一階特徵（First Order feature）、灰階共生矩陣（Gray Level Co-occurrence Matrix；GLCM）特徵、灰階相關矩陣（Gray Level Dependence Matrix；GLDM）特徵、灰階長度矩陣（Gray Level Run Length Matrix；GLRLM）特徵、灰階區域大小矩陣（Gray Level Size Zone Matrix；GLSZM）特徵或鄰域灰調差矩陣（Neighboring Gray Tone Difference Matrix；NGTDM）特徵。本發明之影像組學所選用之特徵並不限於上述特徵，但可排除：某些基於外形之特徵（shape-based feature）、由分析物件之體積可

能會混淆之特徵、包括一階特徵中能量（energy）、全能量（total energy）及均方根（root mean squared）等等特徵。

【0045】 於一實施例中，本發明之影像組學可選用15個一階特徵、22個灰階共生矩陣特徵、14個灰階相關矩陣特徵、16個灰階長度矩陣特徵、16個灰階區域大小矩陣特徵及5個鄰域灰調差矩陣特徵等共計88個特徵（詳列於下述表1）來進行特徵分析，並將用以計算紋理特徵之如圖3中長條圖之間距或寬度（bin width）固定在25。各影像區塊23經過特徵分析後，各影像區塊23可分別得到複數個特徵值，例如選用88個特徵時，一個影像區塊23本身就可取得分別對應88個特徵之特徵值。

【0046】 表1

一階特徵	10 percentile, 90 percentile, entropy, interquartile range, kurtosis, maximum, mean, mean absolute deviation, median, minimum, range, robust mean absolute deviation, skewness, uniformity, variance.
灰階共生矩陣特徵	autocorrelation, cluster prominence, cluster shade, cluster tendency, contrast, correlation, difference average, difference entropy, difference variance, ID, IDM, IDMN, IDN, IMC1, IMC2, inverse variance, joint average, joint energy, joint entropy, maximum probability, sum entropy, sum squares.
灰階相關矩陣特徵	dependence entropy, dependence non uniformity, dependence non uniformity normalized, dependence variance, gray level non uniformity, gray level variance,

	high gray level emphasis, large dependence emphasis, large dependence high gray level emphasis, large dependence low gray level emphasis, low gray level emphasis, small dependence emphasis, small dependence high gray level emphasis, small dependence low gray level emphasis.
灰階長度矩陣特徵	gray level non uniformity, gray level non uniformity normalized, gray level variance, high gray level run emphasis, long run emphasis, long run high gray level emphasis, long run low gray level emphasis, low gray level run emphasis, run entropy, run length non uniformity, run length non uniformity normalized, run percentage, run variance, short run emphasis, short run high gray level emphasis, short run low gray level emphasis.
灰階區域大小矩陣特徵	gray level non uniformity, gray level non uniformity normalized, gray level variance, high gray level zone emphasis, large area emphasis, large area high gray level emphasis, large area low gray level emphasis, low gray level zone emphasis, size zone non uniformity, size zone non uniformity normalized, small area emphasis, small area high gray level emphasis, small area low gray level emphasis, zone entropy, zone percentage, zone variance.

鄰域灰調差矩陣特徵	busyness, coarseness, complexity, contrast, strength.
-----------	---

【0047】 接著，在得到複數個影像區塊23各自之複數個特徵值之後，訓練模組114可藉由各該複數個影像區塊23之複數個特徵值對一完整模型進行訓練，以取得該複數個影像區塊23所分別對應之複數個第一預測值。在本實施例中，訓練模組114係使用梯度提昇決策樹之機器學習演算法31（XGboost version 1.0.2）來訓練該完整模型（或稱XGBoost Model），以分類出癌症區塊及非癌症區塊。

【0048】 如圖3所示，所謂的梯度提昇決策樹之機器學習演算法31，係可循序地建立串聯的複數個決策樹以達到分類目的，而複數個決策樹之建立方法，係在建立一決策樹之後，再添加決策樹，使得後面的決策樹可改善前一個決策樹之錯誤分類，如此一來每個決策樹可最小化前一個決策樹之錯誤分類，而完整模型即是集合所有決策樹所預測的分類。另外，梯度提昇決策樹之機器學習演算法還可量化各特徵在模型效能中的效能（例如增益值（gain value））。

【0049】 在本實施例中，訓練模組114在對完整模型進行訓練後，完整模型可針對每個影像區塊23給予一個對應之第一預測值，而此第一預測值可用於分類，例如，可將各影像區塊23透過一第一閾值分類為具有癌症或不具有癌症，而決定第一閾值之方法將如下述。

【0050】 閾值選擇模組115係可針對複數個第一預測值繪製第一曲線，以從該第一曲線決定出判斷各該複數個影像區塊23是否具有癌症之第一閾值。詳言之，複數個影像區塊23分別具有對應之複數個第一預測值，將該複數個第一

預測值經一特定閾值判斷後（例如第一預測值大於特定閾值則判斷影像區塊具有癌症），可計算出該特定閾值所對應之包括敏感度（Sensitivity）及特異度（Specificity）等之統計指標，而在0至1之間的任何數值（例如為0.1、0.2、0.3、0.4…等）皆為該特定閾值的可能值，如此一來，根據複數個特定閾值的可能值所計算出的複數個敏感度及特異度可繪製出如圖4所示之接收者操作特徵曲線（Receiver Operating Characteristic Curve，ROC）40，並從該接收者操作特徵曲線40中得到曲線下面積（Area Under Receiver Operating Characteristic Curve，AUC）及複數個約登指數（Youden index）等之統計指標，其中，複數個約登指數（公式為：約登指數=敏感度-(1-特異度)）可從接收者操作特徵曲線40中每一個點所對應之敏感度及特異度計算而得。本發明係將複數個約登指數中最大值所對應之閾值做為第一閾值，在影像區塊之第一預測值大於第一閾值時，可將該影像區塊分類為具有癌症（陽性），而在影像區塊之第一預測值小於或等於第一閾值時，則可將該影像區塊分類為不具有癌症（陰性）。

【0051】於一實施例中，本發明之完整模型判斷影像區塊有癌症且放射科醫生亦判斷該影像區塊有癌症時，定義為真陽性；本發明之完整模型判斷影像區塊不具有癌症且放射科醫生亦判斷該影像區塊不具有癌症時，定義為真陰性；本發明之完整模型判斷影像區塊有癌症，但放射科醫生判斷該影像區塊不具有癌症時，定義為假陽性；本發明之完整模型判斷影像區塊不具有癌症，但放射科醫生判斷該影像區塊有癌症時，定義為假陰性。而前述之敏感度及特異度則由下述公式所定義：敏感度=真陽性/(真陽性+假陰性)；特異度=真陰性/(真陰性+假陽性)。

【0052】電腦輔助診斷模組 121 用以輸入至少一病患影像至該影像預處理模組 111 及該區塊切割模組 112 以產生該至少一病患影像所對應之複數個病患影像區塊，並將該複數個病患影像區塊輸入至完整模型中以取得複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一預測值。

【0053】詳細而言，電腦輔助診斷模組121具體可為電腦輔助診斷工具（Computer-assisted detection/diagnosis tools，CAD tools）軟體，而電腦輔助診斷模組121可使用醫療影像分析裝置11之訓練模組114所訓練好之完整模型，來協助臨床醫生對病患的診斷。例如，臨床醫生可先取得欲分析之某一病患的病患影像，並透過電腦裝置12之電腦輔助診斷模組121將病患影像輸入至醫療影像分析裝置11之影像預處理模組111及區塊切割模組112，以產生複數個病患影像區塊。有關影像預處理模組111及區塊切割模組112對病患影像之處理方式係相同於前述影像2，於此不再贅述。接著，將此病患之複數個病患影像區塊輸入至完整模型中以取得對應複數個病患影像區塊之複數個第一預測值。然後，電腦輔助診斷模組121可令閾值選擇模組115針對該複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一預測值計算出對應該至少一病患影像之至少一第二預測值。於一實施例中，一個病患係對應一個第二預測值，一個病患如有複數個病患影像，亦同樣對應一個第二預測值，而第二預測值係由同一病患之複數個第一預測值計算所得，但本發明並不以此為限。在本實施例中，該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一預測值經過閾值選擇模組115所決定之第一閾值判斷後，該閾值選擇模組115將該複數個病患影像區塊分類為具有癌症（陽性）或不具有癌症（陰性），而第二預測值即是透過統計該至少一病患影像中被分類為具有癌症之病患影像區塊之數量來產生，例如第二預測值可以是該至少一病患影像中被分類為具有癌症之病患影像區塊之數量與該至少一病患影像之複數個

病患影像區塊之總數量之比值。在本實施例中，電腦輔助診斷模組121可用以輸入單一病患影像來取得單一第二預測值，以供後續臨床醫師獲得電腦輔助診斷模組121判斷該病患影像是否具有癌症的資訊。電腦輔助診斷模組121亦可以輸入複數個病患影像（即不同病患）來取得複數個第二預測值，以供後續繪製第二曲線以決定第二閾值，但本發明並不以此為限。另外，前述之單一病患影像可為單一病患所拍攝的一張或多張二維CT影像，使得第二預測值可對應單一病患影像，而該單一病患影像亦可為單一病患所拍攝的一張或多張三維CT影像，該三維CT影像經影像預處理模組111處理後可產生複數張二維病患影像，使得第二預測值亦可對應該複數張病患影像（同樣可直接對應到該病患），本發明並不以此為限。

【0054】接著，電腦輔助診斷模組121可令閾值選擇模組115針對複數個第二預測值繪製第二曲線，以從該第二曲線決定出判斷各該複數個病患影像是否具有癌症之第二閾值，其中，第二曲線為接收者操作特徵曲線，第二閾值為約登指數之最大值所對應之閾值。第二曲線及第二閾值之繪製及決定方法係相同於第一曲線及第一閾值，於此不再贅述。在決定出第二閾值之後，電腦輔助診斷模組121即可根據此第二閾值來對病患影像所對應之第二預測值進行判斷，以決定該病患影像是否具有癌症。例如，一病患影像經各模組及該完整模型處理後，所得到的第二預測值為0.7，若第二閾值是0.5，電腦輔助診斷模組121即可給出此病患影像具有癌症的結果。若第二閾值是0.8，則可給出此病患影像不具有癌症的結果。

【0055】於一實施例中，本發明之醫療影像分析系統1更可包括特徵選擇模組119，用以依據完整模型中複數個特徵值所對應之複數個特徵產生一重要性排序，以重新訓練一精簡模型並繪製第一精簡曲線。詳細而言，前述之特徵分

析模組113及訓練模組114所訓練之完整模型（full model）可基於分析所有特徵（例如88個特徵）後所得者。但在考量到運算速度、過度擬合、可再現性及泛用性等問題時，可排除某些特徵來得到與完整模型性能近似或相等之精簡模型，而特徵選擇模組119之功能即是用來得到此精簡模型。

【0056】 特徵選擇模組119先是依據完整模型中複數個特徵值所對應之複數個特徵產生重要性排序。在本實施例中，重要性排序是指依據特徵出現次數之高低、以完整模型內所有特徵之增益值（gain value）或上述之組合來進行排序。所謂的組合是指特徵之增益值與特徵出現次數之高低之間的各種排列組合，例如其一排列組合即是特徵之增益值除以特徵出現次數所獲得之平均增益值，但本發明並不以此為限。以下以特徵之增益值為例，增益值可代表特徵於模型訓練時所提供之貢獻量，增益值越高代表重要性越高，而此增益值在完成完整模型訓練時即可統計獲得。下表2即是示例完整模型中前14特徵之排序及其增益值。

【0057】 表2

特徵	增益值
First order: median	670.4
NGTDM: busyness	654.5
GLCM: cluster shade	425.5
First order: 90 percentile	405.2
First order: skewness	169.8
GLDM: gray level non-uniformity	161.1
GLDM: large dependence low gray level emphasis	123.2

First order: interquartile range	88.5
GLDM: dependence non-uniformity	80.0
GLCM: correlation	74.9
GLRLM: run length non-uniformity normalized	69.7
First order: mean	65.3
GLCM: sum entropy	62.8
GLRLM: run entropy	59.4

【0058】 在特徵選擇模組 119 產生重要性排序後，可令訓練模組 114 藉由各複數個影像區塊之複數個特徵之至少一者之特徵值對一精簡模型進行訓練，以取得複數個影像區塊所分別對應之複數個第一精簡預測值，並令閾值選擇模組 115 針對複數個第一精簡預測值繪製第一精簡曲線（可例如為圖 4 所示之接收者操作特徵曲線）。於一實施例中，特徵選擇模組 119 可先將重要性排序中位於第一順位之特徵（如前述表 2 中的 First order: median）的特徵值輸入至訓練模組 114 中，以使訓練模組 114 僅針對位於第一順位之特徵的特徵值來對精簡模型進行訓練。

【0059】 於訓練出精簡模型及繪製第一精簡曲線之後，電腦輔助診斷模組 121 更可將複數個病患影像區塊輸入至精簡模型中，以取得複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一精簡預測值。然後，電腦輔助診斷模組 121 可令閾值選擇模組 115 針對複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一精簡預測值計算出對應至少一病患影像之至少一第二精簡預測值，並繪製第二精簡曲線。前述之第一精簡預測值、第二精簡預測值、第一精簡曲線及第二精簡曲線，與

前述之第一預測值、第二預測值、第一曲線及第二曲線之間的差異，僅在於輸入至完整模型或精簡模型後所得者，相同之處於此不再贅述。

【0060】特徵選擇模組 119 可比較第一精簡曲線之曲線下面積與第一曲線之曲線下面積，並比較第二精簡曲線之曲線下面積與第二曲線之曲線下面積。如果第一精簡曲線之曲線下面積不等於或不近似（比較基準可以四捨五入至小數點下第二位）第一曲線之曲線下面積，或是第二精簡曲線之曲線下面積不等於或不近似第二曲線之曲線下面積時，可加入重要性排序中位於第二順位之特徵的特徵值來重新訓練精簡模型，例如同時以表 2 中的 First order: median 及 NGTDM: busyness 之特徵來訓練出新的精簡模型，並重新產生第一精簡曲線、第二精簡曲線及其曲線下面積。此時可比較重新產生之第一精簡曲線、第二精簡曲線之曲線下面積是否分別等於或近似（比較基準可以四捨五入至小數點下第二位）第一曲線、第二曲線之曲線下面積，只要其中一個不等於或不近似，則再加入重要性排序中位於第三順位之特徵的特徵值來重新訓練精簡模型，例如同時以表 2 中的 First order: median、NGTDM: busyness 及 GLCM: cluster shade 之特徵來訓練出新的精簡模型，並重新產生第一精簡曲線、第二精簡曲線及其曲線下面積。一直重複此訓練步驟，直到所得到之第一精簡曲線、第二精簡曲線之曲線下面積皆分別等於或近似第一曲線、第二曲線之曲線下面積為止。由於完整模型內所有特徵之增益值之間有所差異，故可能在僅採用前幾順位之特徵的特徵值來生成精簡模型之後，此精簡模型之效能可等於或近似於完整模型。如此一來，所採用之特徵的數量變少，意味著電腦運算速度可變快，且不會有過度擬合之問題，可再現性及泛用性亦可提高，可解釋性及可信任度亦可增加。

【0061】於一實施例中，精簡模型最終所選用之特徵可包含：一階特徵中的mean、90 percentile及median、鄰域灰調差矩陣特徵中的busyness、灰階區域大小矩陣特徵中的gray level non uniformity、灰階相關矩陣特徵中的dependence non uniformity。前三者特徵在區別癌症區塊及非癌症區塊上與灰階圖像強度呈正相關（例如癌症區塊在該三者特徵之值一般較低），後三者特徵在區別癌症區塊及非癌症區塊上則與異質性呈正相關（例如癌症區塊在該三者特徵之值一般較高），如此一來即可有效區分癌症區塊及非癌症區塊，但是本發明並不以此為限，精簡模型最終所選用之特徵亦可為前述表2所列之前14特徵。

【0062】請參閱第5圖，其揭示本發明之醫療影像分析方法之一實施例之流程示意圖，而本發明之醫療影像分析方法可用於如前述之具有醫療影像分析裝置11之醫療影像分析系統1。本發明之醫療影像分析方法中與前述醫療影像分析系統中技術內容相同者，於此不再贅述。

【0063】首先，本發明之醫療影像分析方法係對影像進行處理以產生處理影像（步驟S1）。亦即，本發明之醫療影像分析方法係先令醫療影像分析裝置11之影像預處理模組111處理對應一臟器21之至少一影像2，以產生至少一處理影像2'，其中，該處理影像2'標記有該臟器21具有癌症部位之分割標籤22。

【0064】接著，本發明之醫療影像分析方法可產生複數個影像區塊（步驟S2）。亦即，令醫療影像分析裝置11之區塊切割模組112針對處理影像2'進行擷取，以產生複數個影像區塊23。

【0065】之後，本發明之醫療影像分析方法係進行特徵分析取得特徵值（步驟S3）。亦即，令醫學影像分析裝置11之特徵分析模組113針對複數個影像區塊23進行特徵分析，以取得各複數個影像區塊之複數個特徵值。其中，特徵分析係以影像組學之演算法來進行，相關技術內容已如前述，於此不再贅述。

【0066】接著，本發明之醫療影像分析方法係對一完整模型進行訓練（步驟S4）。亦即，令醫療影像分析裝置11之訓練模組114藉由各複數個影像區塊之複數個特徵值對一完整模型進行訓練，以取得複數個影像區塊所分別對應之複數個第一預測值，其中，係使用梯度提昇決策樹之機器學習演算法來訓練該完整模型，相關技術內容已如前述，於此不再贅述。

【0067】之後，本發明之醫療影像分析方法係繪製第一曲線以決定第一閾值（步驟S5）。亦即，令醫療影像分析裝置11之閾值選擇模組115針對複數個第一預測值繪製第一曲線，以從第一曲線決定出判斷各該複數個影像區塊23是否具有癌症之第一閾值。

【0068】最後，本發明之醫療影像分析方法在訓練完完整模型並決定出第一閾值後，可再繪製第二曲線以決定第二閾值（步驟S6）。亦即，令與醫療影像分析裝置11電性連接之電腦裝置12之電腦輔助診斷模組121或醫療影像分析裝置11內的電腦輔助診斷模組121輸入至少一病患影像至影像預處理模組111及區塊切割模組112以產生複數個病患影像區塊，並將複數個病患影像區塊輸入至完整模型中以取得該複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一預測值。電腦輔助診斷模組121更令閾值選擇模組115針對該複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一預測值計算出對應該至少一病患影像之至少一第二預測值，並依據至少一第二預測值繪製第二曲線，以從第二曲線決定出判斷該至少一病患影像是否具有癌症之第二閾值，其中，第二曲線為接收者操作特徵曲線，第二閾值為約登指數之最大值所對應之閾值。在本實施例中，複數個第二預測值為各該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一預測值經該第一閾值判斷後

所產生的該至少一病患影像中具有癌症之病患影像區塊之數量與該複數個病患影像區塊之總數量的比值。

【0069】請參閱圖6，其揭示本發明之醫療影像分析方法之另一實施例之流程示意圖。在本實施例中，圖6之步驟S1至S6的內容係相同於圖5之步驟S1至S6，以下將僅敘述步驟S7至S11，相同技術內容於此不再贅述。

【0070】於步驟S7中，可依據完整模型中複數個特徵值所對應之複數個特徵產生一重要性排序，其中，重要性排序係依據特徵出現次數之高低、特徵之增益值或上述之組合來進行排序，但本發明並不以此為限。接著進至步驟S8。

【0071】於步驟S8中，可藉由各複數個影像區塊之複數個特徵之至少一者之特徵值對精簡模型進行訓練。具體而言，係從該重要性排序中位在第一順位之特徵（如表2中的First order: median）的特徵值開始對該精簡模型進行訓練。接著進至步驟S9。

【0072】於步驟S9中，可依據訓練完成之精簡模型來取得複數個影像區塊所分別對應之複數個第一精簡預測值，且針對複數個第一精簡預測值繪製第一精簡曲線。相同地，亦可依據訓練完成之精簡模型來取得複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一精簡預測值，以計算出對應至少一病患影像之至少一第二精簡預測值，並繪製第二精簡曲線。所謂的第一精簡曲線或第二精簡曲線，可例如為圖4之所示之接收者操作特徵曲線。接著進至步驟S10。

【0073】於步驟S9中，比較第一精簡曲線之曲線下面積與第一曲線之曲線下面積，並比較第二精簡曲線之曲線下面積與第二曲線之曲線下面積。如果第一精簡曲線之曲線下面積不等於或不近似（比較基準可以四捨五入至小數點下第二位）第一曲線之曲線下面積，或是第二精簡曲線之曲線下面積不等於或不

近似（比較基準可以四捨五入至小數點下第二位）第二曲線之曲線下面積時，則回到步驟S8來重新訓練精簡模型，此重新訓練精簡模型除了可選擇重要性排序中位於第一順位之特徵的特徵值之外，可再加入重要性排序中位於第二順位之特徵的特徵值來進行，例如同時以表2中的First order: median及NGTDM:

busyness之特徵來訓練出新的精簡模型，以重新產生第一精簡曲線、第二精簡曲線及其曲線下面積（步驟S9）。此時可再比較重新產生之第一精簡曲線之曲線下面積是否等於或近似第一曲線之曲線下面積，或重新產生之第二精簡曲線之曲線下面積是否等於或近似第二曲線之曲線下面積（步驟S10），只要其中一者仍不等於或不近似，回到步驟S8，再加入重要性排序中位於第三順位之特徵的特徵值來重新訓練精簡模型，例如同時以表2中的First order: median、NGTDM: busyness及GLCM: cluster shade之特徵來訓練出新的精簡模型，以重新產生第一精簡曲線、第二精簡曲線及其曲線下面積（步驟S9）。一直重複這些步驟S8至S10，直到所得到之第一精簡曲線與第二精簡曲線之曲線下面積分別等於或近似第一曲線與第二曲線之曲線下面積為止（步驟S11）。

【0074】 本發明之醫療影像分析系統及其方法的功效證實如下：先提供349個胰臟癌症病患與383個無癌症病患，取出具有癌症標記之34,164個影像區塊以及具有非癌症標記之100,955個影像區塊，做為模型訓練材料。將上述影像區塊數量訓練出完整模型及精簡模型。完整模型之接收者操作特徵曲線下面積(AUC)達0.965，敏感度、特異度及準確率分別有0.931、0.953及0.943。精簡模型之接收者操作特徵曲線下面積(AUC)達0.972，敏感度、特異度及準確率分別有0.954、0.940及0.947。

【0075】又，提供87個胰臟癌症病患與96個無癌症病患，取出具有癌症標記之8,224個影像區塊以及具有非癌症標記之26,989個影像區塊，做為驗證模型材料。將上述影像區塊輸入精簡模型，獲得接收者操作特徵曲線下面積(AUC)達0.969，敏感度、特異度及準確率分別有0.966、0.938及0.951，其敏感度高於放射科醫師之敏感度0.952。

【0076】再者，提供100個胰臟癌症病患與1000個無癌症病患，取出具有癌症標記之6,020個影像區塊以及具有非癌症標記之29,053個影像區塊，做為驗證模型材料。將上述影像區塊輸入精簡模型，獲得接收者操作特徵曲線下面積(AUC)達0.937，敏感度、特異度及準確率分別有0.910、0.900及0.905，其敏感度高於放射科醫師之敏感度0.895。

【0077】統計上述癌症病患之腫瘤大小與本發明之醫療影像分析系統及其方法與放射科醫生之間的敏感度後，可以得到本發明在檢測小於2cm的腫瘤時，精簡模型之敏感度為0.909，而放射科醫生之敏感度僅有0.900。在檢測大於等於2cm的腫瘤時，精簡模型之敏感度為0.947，而放射科醫生之敏感度僅有0.930。

【0078】綜上所述，本發明之醫療影像分析系統及其方法在辨識胰臟癌上，可有效輔助放射科醫生減少其臨床的漏診率，並有著高敏感度，特別是在小於2cm的腫瘤大小的情況，故可有效改善一般臨床情境下腫瘤小於2釐米時，約有40%無法被檢測出的情況。另外，需補充說明，本發明之醫療影像分析系統及其方法不侷限應用於辨識胰臟癌，亦可應用於其它病徵辨識。

【0079】上述實施形態僅為例示性說明本發明之技術原理、特點及其功效，並非用以限制本發明之可實施範疇，任何熟習此技術之人士均可在不違背

本發明之精神與範疇下，對上述實施形態進行修飾與改變。然任何運用本發明所教示內容而完成之等效修飾及改變，均仍應為下述之申請專利範圍所涵蓋。而本發明之權利保護範圍，應如下述之申請專利範圍所列。

【符號說明】

【0080】

- 1:醫療影像分析系統
- 11:醫療影像分析裝置
- 111:影像預處理模組
- 112:區塊切割模組
- 113:特徵分析模組
- 114:訓練模組
- 115:閾值選擇模組
- 116、122:處理單元
- 117、123:通訊單元
- 118、124:儲存單元
- 119:特徵選擇模組
- 12:電腦裝置
- 121:電腦輔助診斷模組
- 125:顯示單元
- 13:網路
- 2:影像
- 2':處理影像

21:臟器

22:分割標籤

23:影像區塊

24:正方形子區域

30:影像組學之演算法

31:梯度提昇決策樹之機器學習演算法

40:接收者操作特徵曲線

D1、D2:距離

S1~S11:步驟

【發明申請專利範圍】

【請求項1】 一種醫療影像分析系統，包括：

影像預處理模組，用以處理對應一臟器之至少一影像，以產生至少一處理影像，其中，該處理影像標記有該臟器具有癌症部位之分割標籤；

區塊切割模組，用以針對該處理影像進行擷取，以產生複數個影像區塊；

特徵分析模組，用以針對該複數個影像區塊進行特徵分析，以取得各該複數個影像區塊之複數個特徵值；

訓練模組，係藉由各該複數個影像區塊之該複數個特徵值且使用梯度提昇決策樹之機器學習演算法對一完整模型進行訓練，以取得該複數個影像區塊所分別對應之複數個第一預測值；以及

閾值選擇模組，係針對該複數個第一預測值繪製第一曲線，以從該第一曲線決定出用以判斷各該複數個影像區塊是否具有癌症之第一閾值。

【請求項2】 如請求項1所述之醫療影像分析系統，其中，該區塊切割模組係以一正方形子區域沿著該處理影像之x軸及y軸進行擷取，以產生該複數個影像區塊。

【請求項3】 如請求項2所述之醫療影像分析系統，其中，該區塊切割模組係先遮蔽該處理影像之該分割標籤以及遮蔽該處理影像除了該臟器以外之部分之後，令該正方形子區域以步幅5像素之方式來擷取該處理影像中未遮蔽之部分，以產生該複數個影像區塊。

【請求項4】 如請求項2所述之醫療影像分析系統，其中，該區塊切割模組係先遮蔽該處理影像中除了該分割標籤以外之部分之後，令該正方形子區域以

步幅1像素之方式來擷取該處理影像中未遮蔽之部分，以產生該複數個影像區塊。

【請求項5】 如請求項1所述之醫療影像分析系統，其中，該特徵分析模組係以影像組學之演算法進行特徵分析。

【請求項6】 如請求項5所述之醫療影像分析系統，其中，該影像組學所選用之特徵包括：一階特徵、灰階共生矩陣特徵、灰階相關矩陣特徵、灰階長度矩陣特徵、灰階區域大小矩陣特徵或鄰域灰調差矩陣特徵。

【請求項7】 如請求項1所述之醫療影像分析系統，更包括電腦輔助診斷模組，用以輸入至少一病患影像至該影像預處理模組及該區塊切割模組以產生複數個病患影像區塊，並將該複數個病患影像區塊輸入至該完整模型中以取得該複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一預測值。

【請求項8】 如請求項7所述之醫療影像分析系統，其中，該電腦輔助診斷模組更令該閾值選擇模組針對該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一預測值計算出對應該至少一病患影像之至少一第二預測值，並依據該至少一第二預測值繪製第二曲線，以從該第二曲線決定出用以判斷該至少一病患影像是否具有癌症之第二閾值。

【請求項9】 如請求項8所述之醫療影像分析系統，其中，該至少一第二預測值為該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一預測值經該第一閾值判斷後，所產生的該至少一病患影像中預測具有癌症之病患影像區塊之數量與該複數個病患影像區塊之總數量的比值。

【請求項10】 如請求項8所述之醫療影像分析系統，更包括特徵選擇模組，用以依據該完整模型中該複數個特徵值所對應之複數個特徵產生一重要性排

序，並令該訓練模組藉由各該複數個影像區塊之該複數個特徵之至少一者之特徵值對一精簡模型進行訓練，以取得該複數個影像區塊所分別對應之複數個第一精簡預測值，且令該閾值選擇模組針對該複數個第一精簡預測值繪製一第一精簡曲線。

【請求項11】 如請求項10所述之醫療影像分析系統，其中，該重要性排序係依據該特徵出現次數之高低、該特徵之增益值或上述之組合來進行排序。

【請求項12】 如請求項10所述之醫療影像分析系統，其中，該特徵選擇模組係令該訓練模組從該重要性排序中位在第一順位之特徵的特徵值開始對該精簡模型進行訓練。

【請求項13】 如請求項10所述之醫療影像分析系統，其中，該電腦輔助診斷模組更將該複數個病患影像區塊輸入至該精簡模型中以取得該複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一精簡預測值，並令該閾值選擇模組針對該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一精簡預測值計算出對應該至少一病患影像之至少一第二精簡預測值，且依據該至少一第二精簡預測值繪製第二精簡曲線。

【請求項14】 如請求項13所述之醫療影像分析系統，其中，當該第一精簡曲線之曲線下面積不等於或不近似該第一曲線之曲線下面積，或該第二精簡曲線之曲線下面積不等於或不近似該第二曲線之曲線下面積時，該特徵選擇模組令該訓練模組除了選擇從該重要性排序中位於該第一順位之特徵的特徵值之外，更依序加入該重要性排序中位於下一順位之特徵的特徵值來對該精簡模型進行訓練，直到該第一精簡曲線與該第二精簡曲線之曲線下面積分別等於或近似該第一曲線與該第二曲線之曲線下面積為止。

【請求項15】 一種醫療影像分析方法，用於一醫療影像分析系統中，該醫療影像分析方法包括：

令該醫療影像分析系統之影像預處理模組處理對應一臟器之至少一影像，以產生至少一處理影像，其中，該處理影像標記有該臟器具有癌症部位之分割標籤；

令該醫療影像分析系統之區塊切割模組針對該處理影像進行擷取，以產生複數個影像區塊；

令該醫療影像分析系統之特徵分析模組針對該複數個影像區塊進行特徵分析，以取得各該複數個影像區塊之複數個特徵值；

令該醫療影像分析系統之訓練模組藉由各該複數個影像區塊之該複數個特徵值且使用梯度提昇決策樹之機器學習演算法對一完整模型進行訓練，以取得該複數個影像區塊所分別對應之複數個第一預測值；以及

令該醫療影像分析系統之閾值選擇模組針對該複數個第一預測值繪製第一曲線，以從該第一曲線決定出用以判斷各該複數個影像區塊是否具有癌症之第一閾值。

【請求項16】 如請求項15所述之醫療影像分析方法，其中，該區塊切割模組係以一正方形子區域沿著該處理影像之x軸及y軸進行擷取，以產生該複數個影像區塊。

【請求項17】 如請求項16所述之醫療影像分析方法，更包括該區塊切割模組先遮蔽該處理影像之該分割標籤以及遮蔽該處理影像除了該臟器以外之部分之後，令該正方形子區域以步幅5像素之方式來擷取該處理影像中未遮蔽之部分，以產生該複數個影像區塊。

【請求項18】 如請求項16所述之醫療影像分析方法，更包括該區塊切割模組先遮蔽該處理影像中除了該分割標籤以外之部分之後，令該正方形子區域以步幅1像素之方式來擷取該處理影像中未遮蔽之部分，以產生該複數個影像區塊。

【請求項19】 如請求項15所述之醫療影像分析方法，其中，該特徵分析模組係以影像組學之演算法進行特徵分析。

【請求項20】 如請求項19所述之醫療影像分析方法，其中，該影像組學所選用之特徵包括：一階特徵、灰階共生矩陣特徵、灰階相關矩陣特徵、灰階長度矩陣特徵、灰階區域大小矩陣特徵或鄰域灰調差矩陣特徵。

【請求項21】 如請求項15所述之醫療影像分析方法，更包括令該醫療影像分析系統之電腦輔助診斷模組輸入至少一病患影像至該影像預處理模組及該區塊切割模組以產生複數個病患影像區塊，並將該複數個病患影像區塊輸入至該完整模型中以取得該複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一預測值。

【請求項22】 如請求項21所述之醫療影像分析方法，更包括該電腦輔助診斷模組令該閾值選擇模組針對該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一預測值計算出對應該至少一病患影像之至少一第二預測值，並依據該至少一第二預測值繪製第二曲線，以從該第二曲線決定出判斷該至少一病患影像是否具有癌症之第二閾值。

【請求項23】 如請求項22所述之醫療影像分析方法，其中，該至少一第二預測值為該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一預測值經該第一閾值判斷後，所產生的該至少一病患影像中預測具有癌症之病患影像區塊之數量與該複數個病患影像區塊之總數量的比值。

【請求項24】如請求項22所述之醫療影像分析方法，更包括令該醫療影像分析系統之特徵選擇模組依據該完整模型中該複數個特徵值所對應之複數個特徵產生一重要性排序，並令該訓練模組藉由各該複數個影像區塊之該複數個特徵之至少一者之特徵值對一精簡模型進行訓練，以取得該複數個影像區塊所分別對應之複數個第一精簡預測值，且令該閾值選擇模組針對該複數個第一精簡預測值繪製一第一精簡曲線。

【請求項25】如請求項24所述之醫療影像分析方法，其中，該重要性排序係依據該特徵出現次數之高低、該特徵之增益值或上述之組合來進行排序。

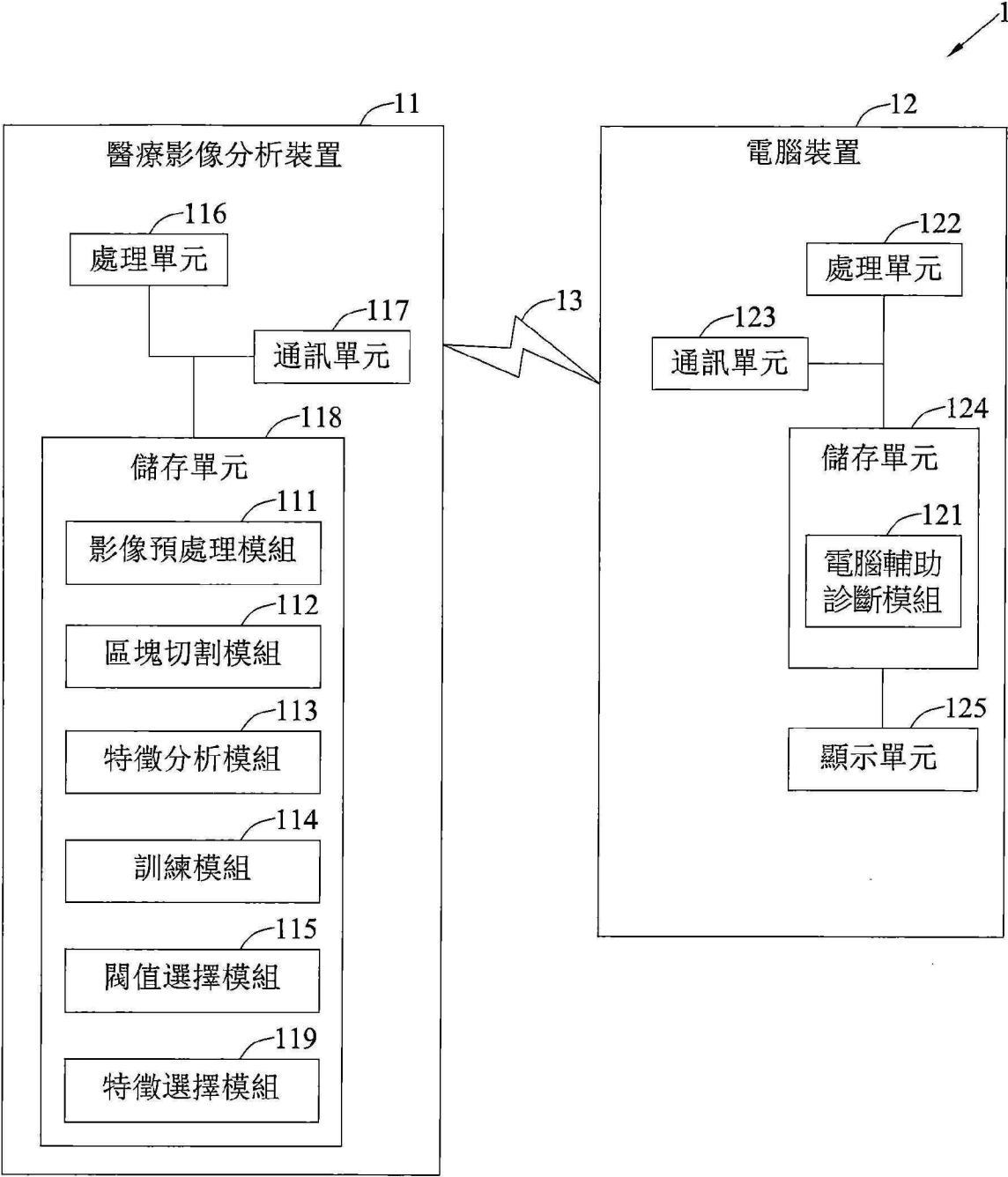
【請求項26】如請求項24所述之醫療影像分析方法，其中，該特徵選擇模組係令該訓練模組從該重要性排序中位在第一順位之特徵的特徵值開始對該精簡模型進行訓練。

【請求項27】如請求項24所述之醫療影像分析方法，更包括令該電腦輔助診斷模組將該複數個病患影像區塊輸入至該精簡模型中以取得該複數個病患影像區塊所分別對應之複數個第一精簡預測值，並令該閾值選擇模組針對該複數個病患影像區塊所分別對應之該複數個第一精簡預測值計算出對應該至少一病患影像之至少一第二精簡預測值，且依據該至少一第二精簡預測值繪製第二精簡曲線。

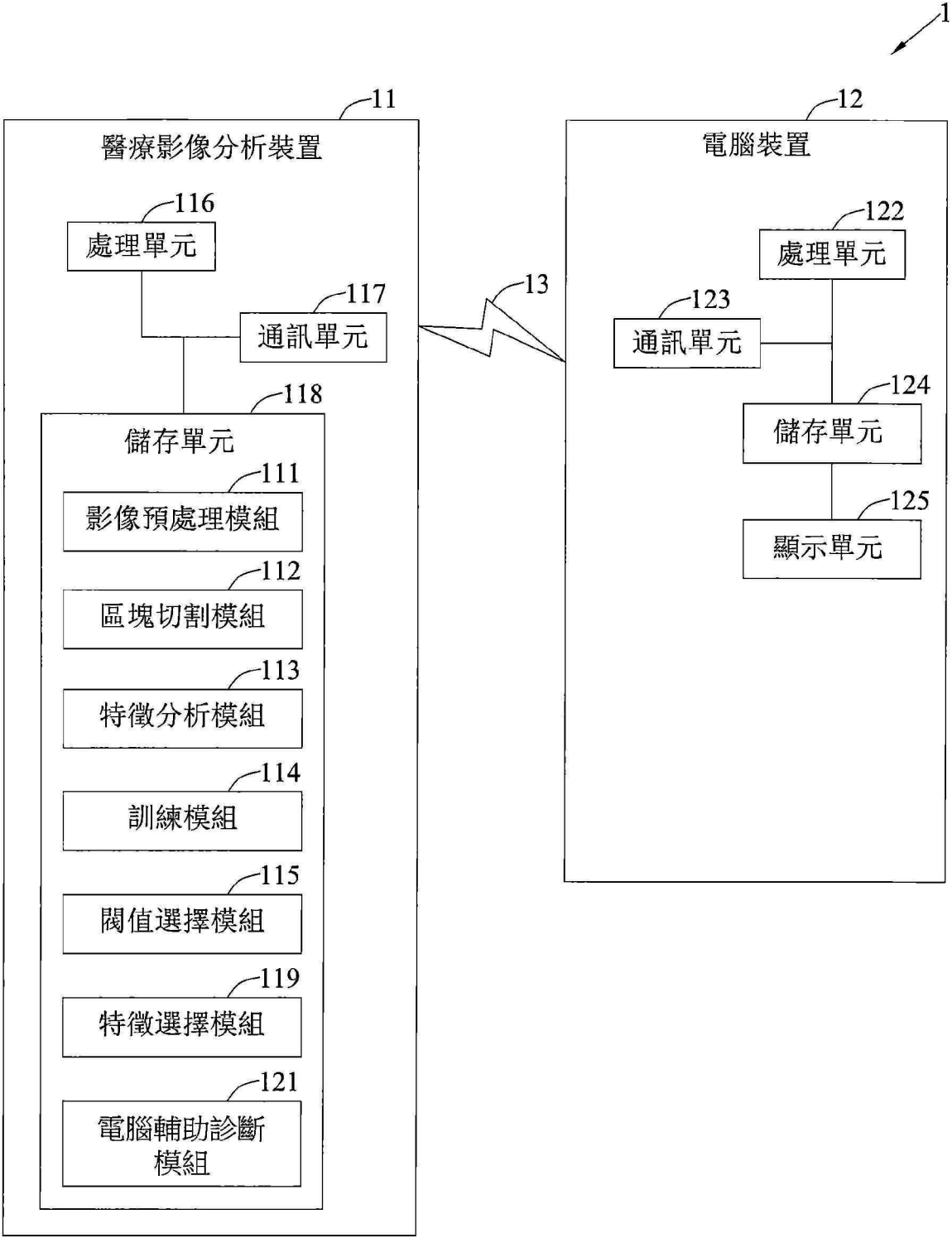
【請求項28】如請求項27所述之醫療影像分析方法，其中，當該第一精簡曲線之曲線下面積不等於或不近似該第一曲線之曲線下面積，或該第二精簡曲線之曲線下面積不等於或不近似該第二曲線之曲線下面積時，該特徵選擇模組令該訓練模組除了選擇從該重要性排序中位於該第一順位之特徵的特徵值之外，更依序加入該重要性排序中位於下一順位之特徵的特徵值來對該精簡模型

進行訓練，直到該第一精簡曲線與該第二精簡曲線之曲線下面積分別等於或近似該第一曲線與該第二曲線之曲線下面積為止。

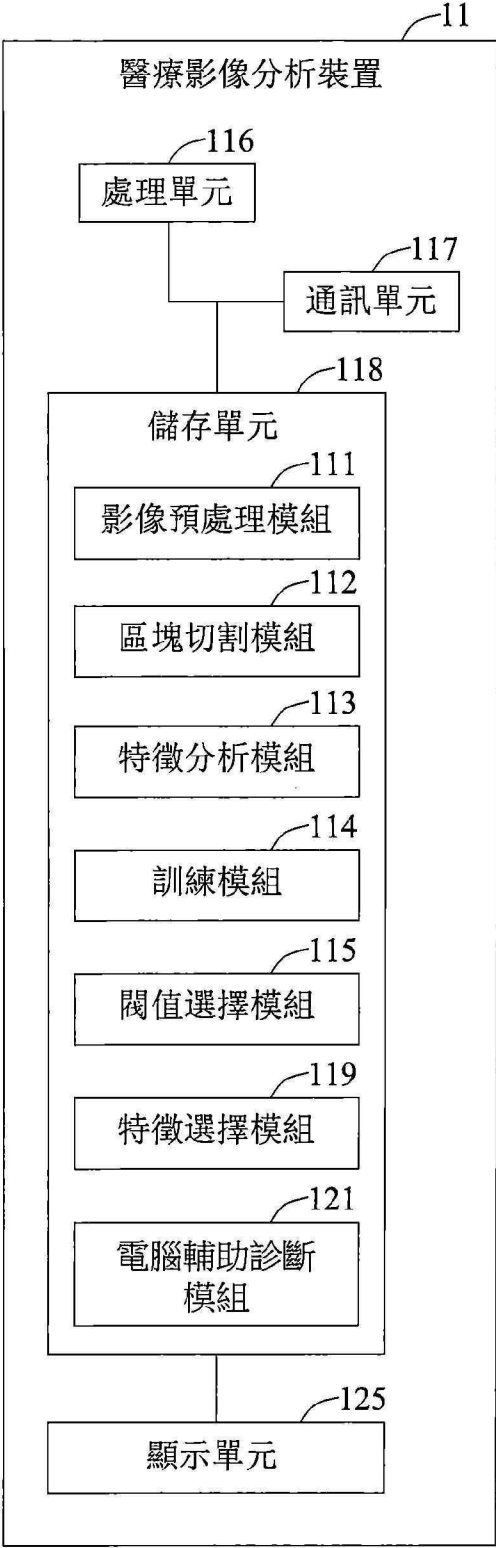
【發明圖式】



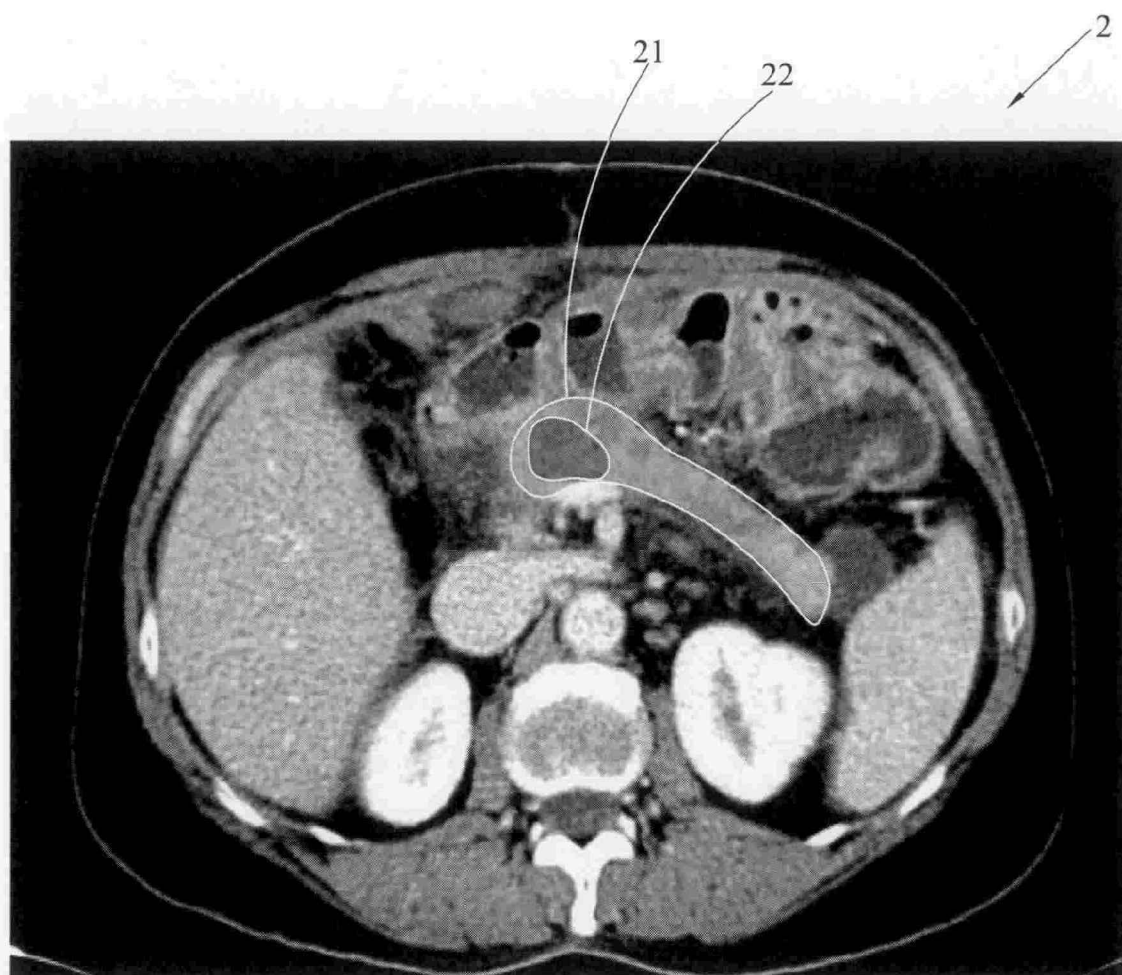
【圖 1A】



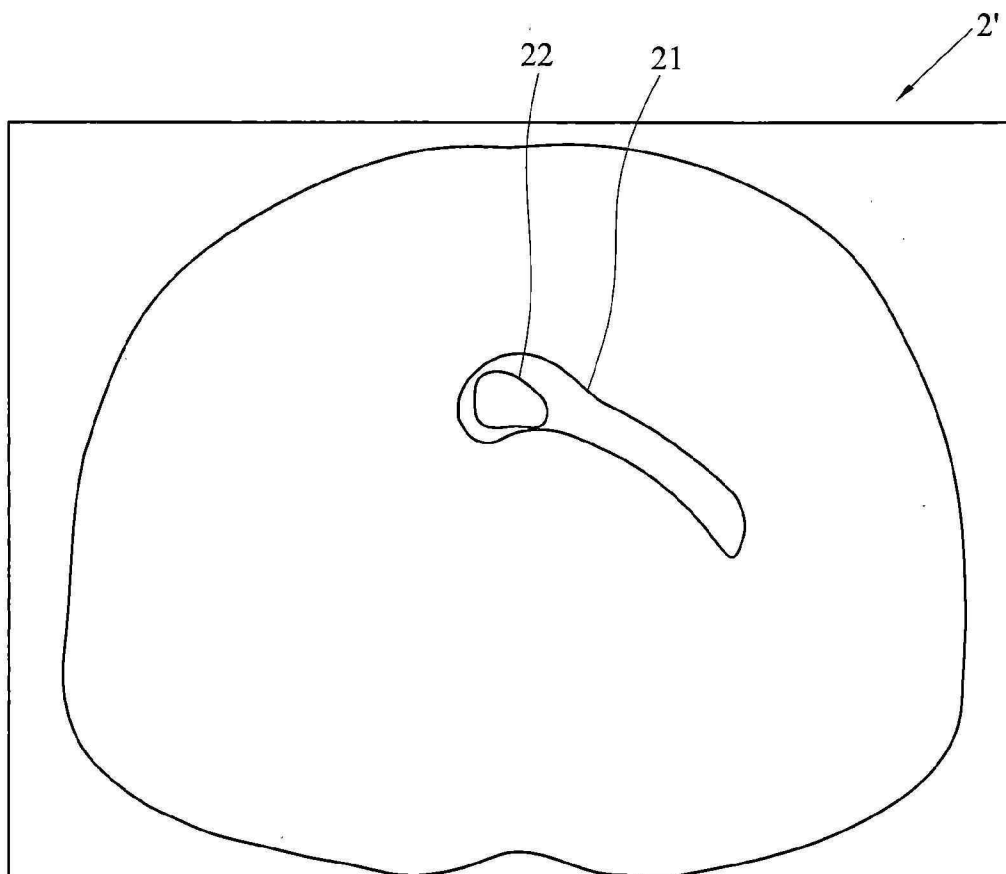
【圖 1B】



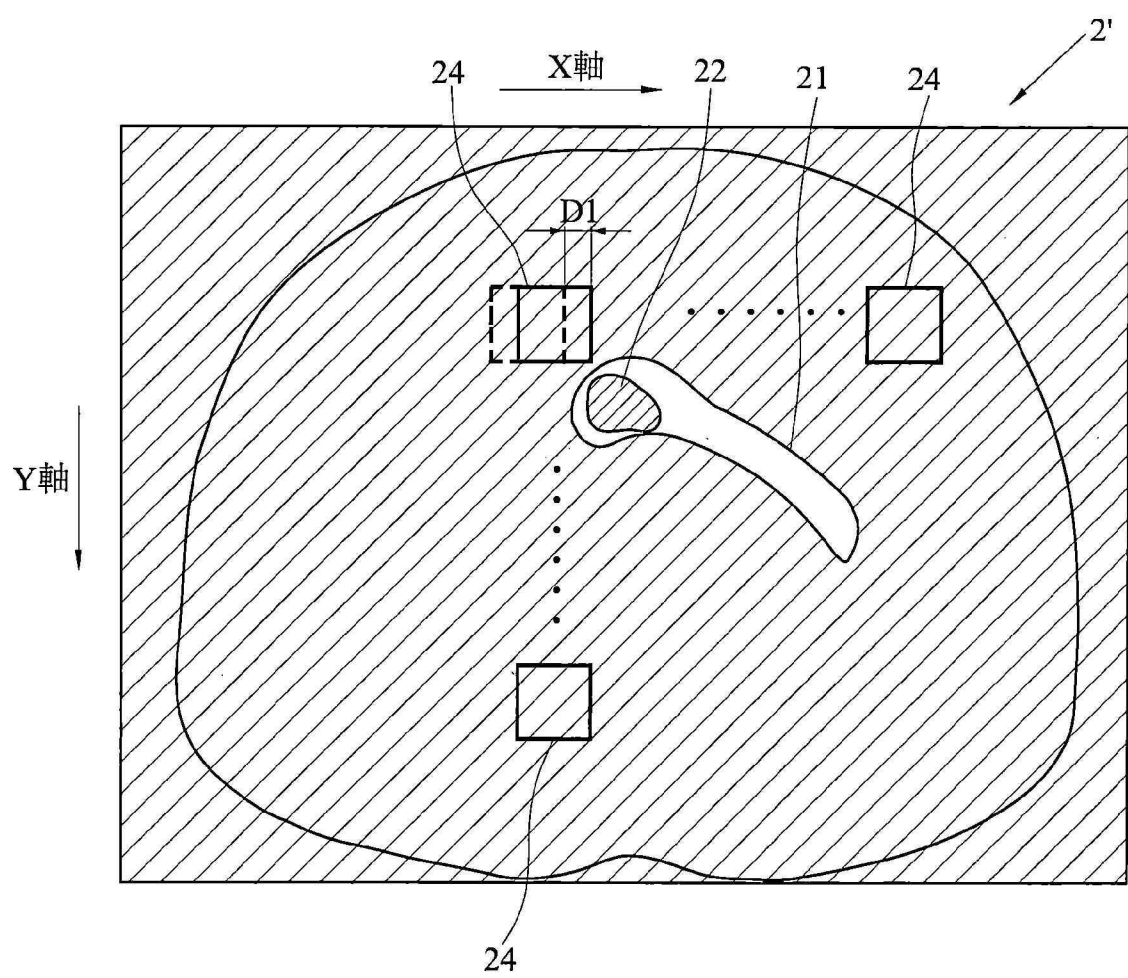
【圖 1C】



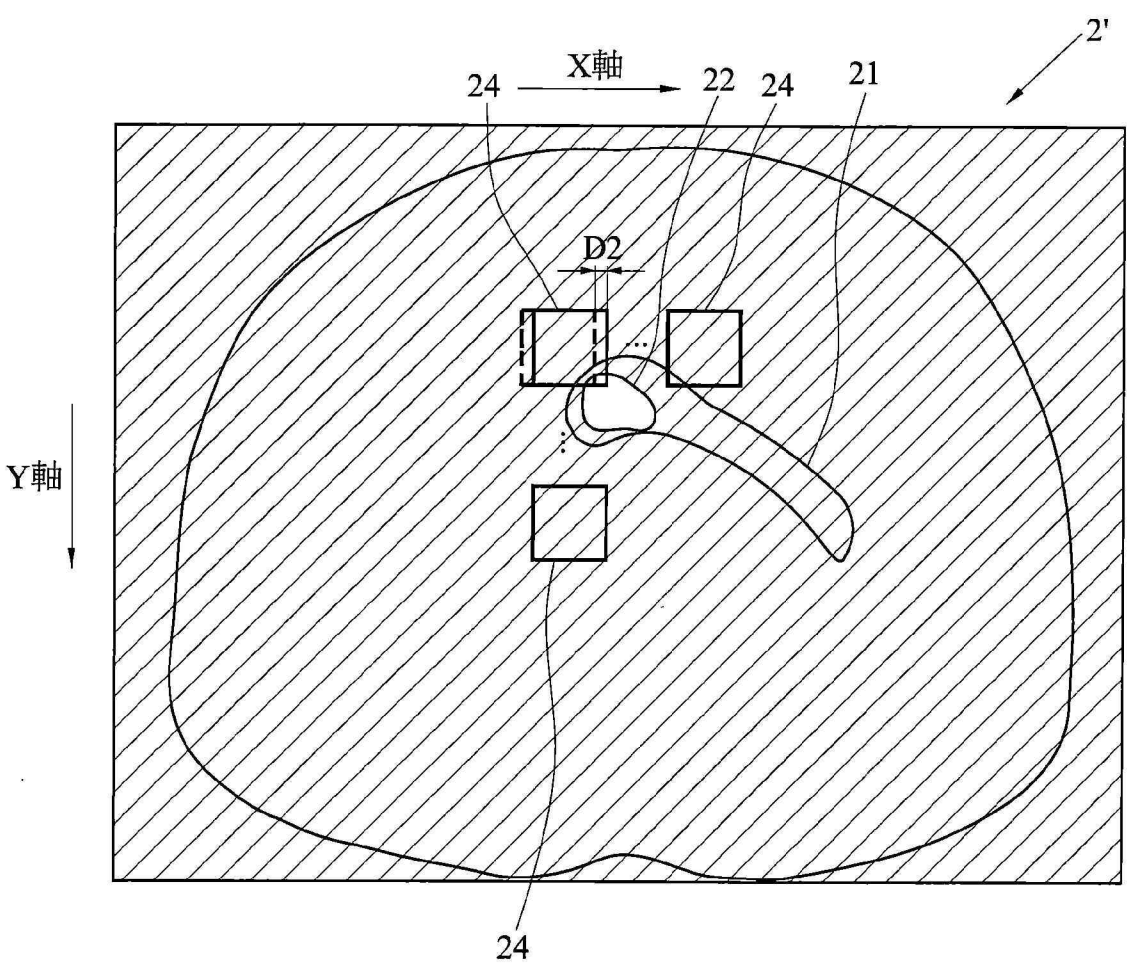
【圖 2A】



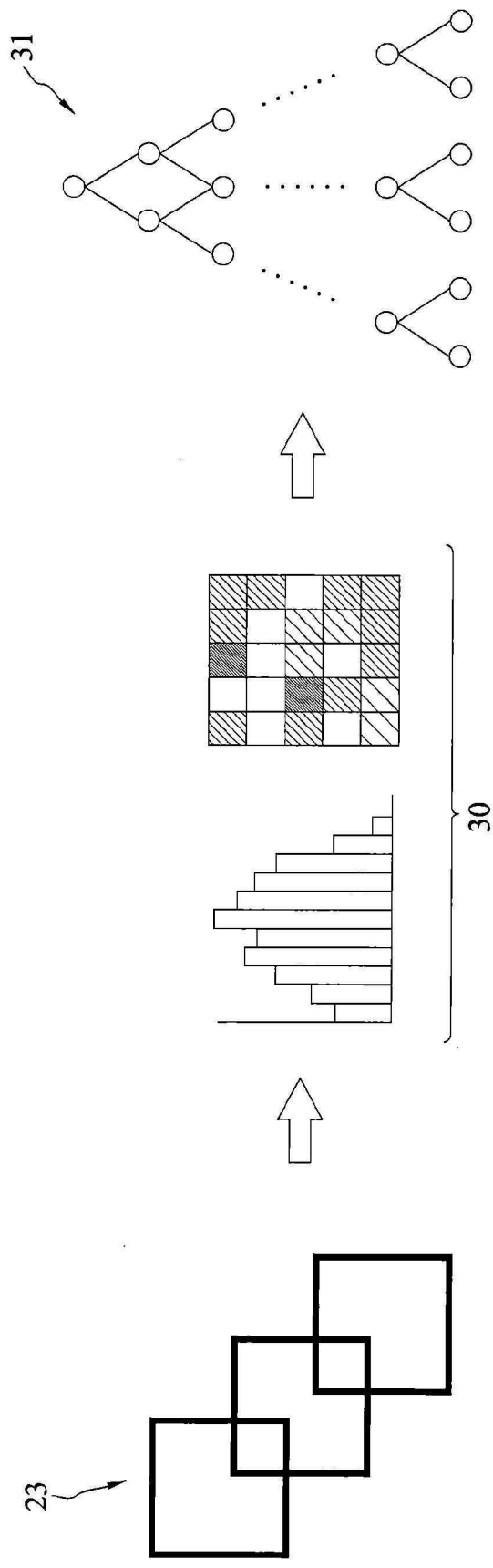
【圖 2B】



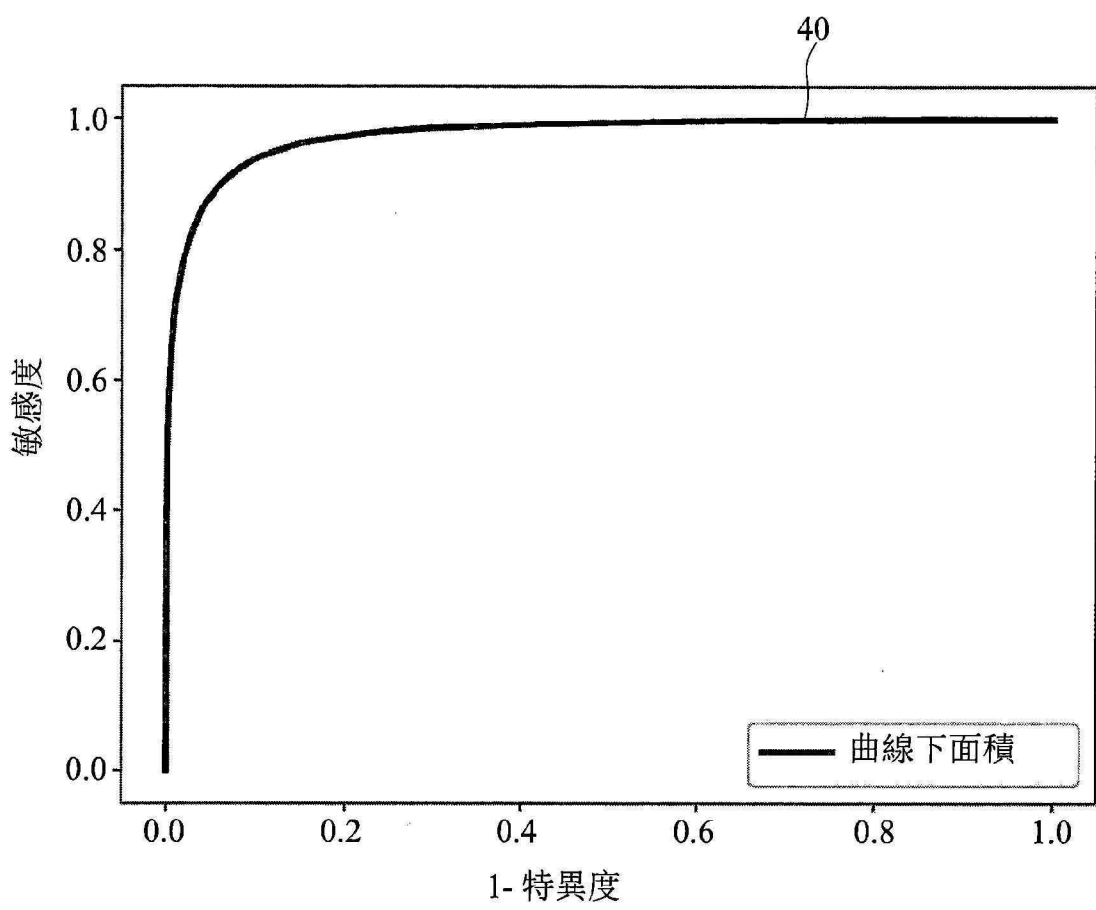
【圖 2C】



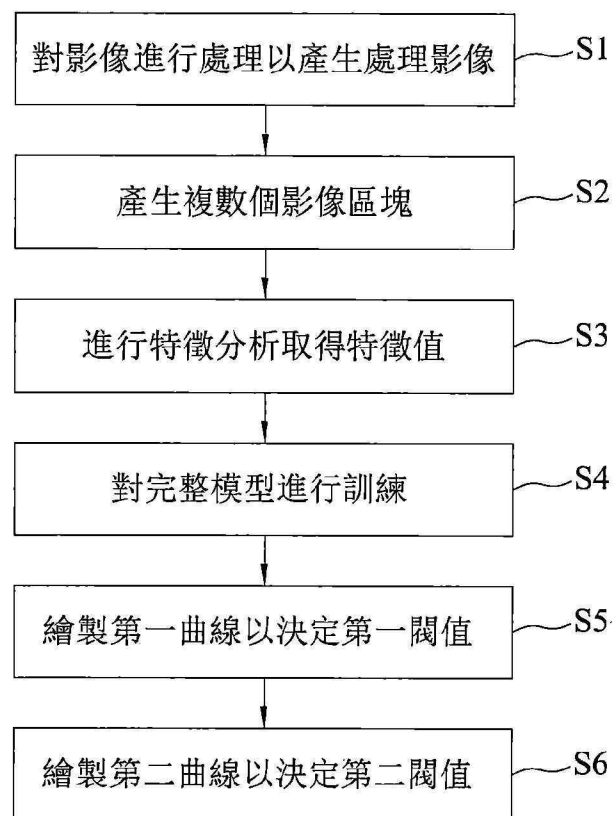
【圖 2D】



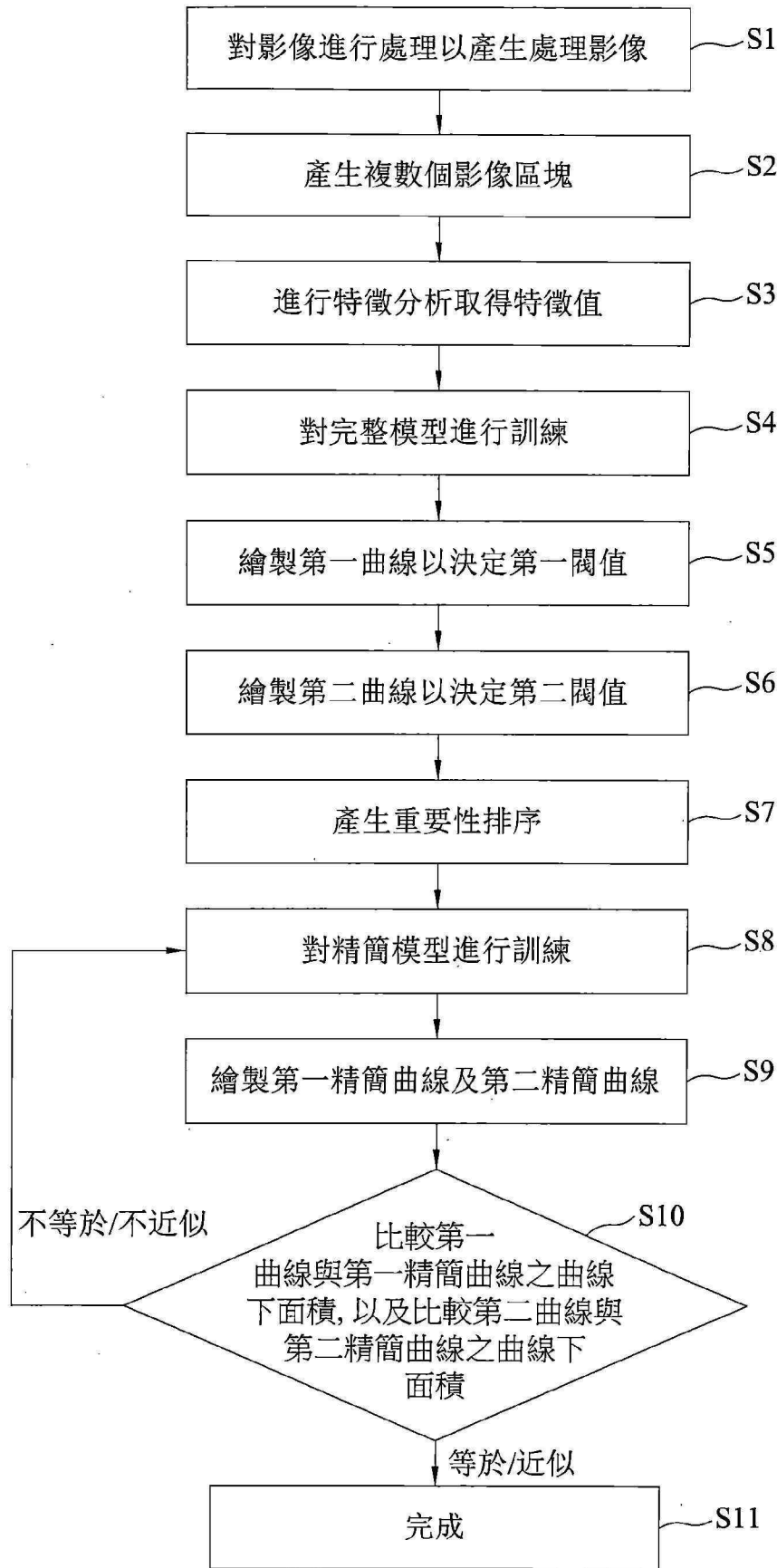
【圖 3】



【圖 4】



【圖 5】



【圖 6】